CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Programação Orientada a Objetos
Prof. Emerson Ribeiro de Mello
mello@ifsc.edu.br

Laboratório 02: Revisão da linguagem Java

11/08/2026

1. **Estação do ano**. Faça um programa que leia do teclado um número inteiro que representa o dia, e uma string que representa o mês. Por fim, imprima na tela a estação do ano correspondente aqui no Brasil.

```
Entre com o dia: 21
Entre com o mês: março
# Saída:
Outono
```

2. **Acerte o número**. Faça um programa que gere um número aleatório entre 1 e 100 e peça para o usuário acertar o número. Se o usuário acertar, o programa deve imprimir "Parabéns, você acertou!" e indicar quantas tentativas foram necessárias para acertar o número. Caso contrário, o programa deve avisar se o número informado é maior ou menor que o número sorteado e pedir para o usuário tentar novamente. O programa deve continuar pedindo para o usuário tentar acertar o número até que ele acerte.

3. **ASCII Art**. Desenvolva um aplicativo Java que imprima tela, como ASCII art, um triângulo retângulo, um losango ou um retângulo vazado. O tipo de figura, bem como sua dimensão, a ser impressa é escolhido pelo usuário como argumentos de linha de comando. Caso o usuário forneça argumentos inválidos, o programa deve informar a forma correta de uso. Exemplos de uso:

```
java AsciiArt triangulo 5

*
**
***
****
*****
```

```
java AsciiArt  losango 5

  *
 ***
*****
 ***
  *
```

```
java AsciiArt retangulo 4 5

****
*  *
*  *
*  *
****
```

4. **Matriz com asteriscos**. Desenvolva um aplicativo Java que gere uma matriz quadrada de tamanho 9 e espalhe, de maneira aleatória, 10 asteriscos na matriz. Por fim, imprima na tela a matriz resultante. Para as casas vazias da matriz, imprima o caractere ponto (.). Exemplo:

```
.........
.........
....*..*.
.........
.....*..*
....*....
......**.
.....*...
..*...*..
```

5. **Leitura de arquivo**. Desenvolva um aplicativo Java que leia uma matriz, gerada pelo exercício anterior, a partir de um arquivo texto e por meio do redirecionamento de entrada (uso do operador <). Para cada casa da matriz em que não houver um asterisco, você deverá registrar o total de asteriscos presentes nas casas adjacentes. Se não houverem asteriscos, então pode manter o caractere ponto (.) na referida casa. Por fim, imprima a matriz resultante na tela.

> **Dica**
>
> Apesar de ser solicitado imprimir pontos e asteriscos, você pode usar números inteiros para representar a informação na memória. Por exemplo, o número 9 pode representar um asterisco e o número 0 pode representar uma casa vazia.

Documento licenciado sob Creative Commons “Atribuição 4.0 Internacional”.